

2026 Computer Graphics Project 3 Report

Name: 박수현

Student ID: 2022063672

1. Video Link

https://youtu.be/aPW_0rydKCI

2. Core Motion Viewer

A. Explain how your viewer visualizes skeletal motion and why you chose that representation

골격 - 과제의 목적이 BVH 파일이 표현하는 움직임을 나타내는 것임으로 골격이 가장 눈에 잘 띄는 형태로 만들어야 했다. 여기서 골격을 두께 1 의 선으로 만들면 유튜브 화질 설정에 따라 움직임이 보이지 않는 문제가 발생할 수 있다. 이 문제를 피하기 위해 골격을 두께 0.6 의 직육면체 형태로 만들었다.

움직임 렌더링 - BVH 의 HIERARCHY 섹션을 스택 기반으로 파싱해, 부모->자식으로 글로벌 변환을 누적하는 Joint 트리를 만든다. 이 트리는 실습 예시 코드의 Node 구조와 동일하며, update_tree_global_transform 패턴을 그대로 재사용한다. rotation order 는 joint 마다 다를 수 있으므로 파일에 적힌 순서 그대로 곱하여 자세를 표현한다.

B. Explain your interaction design (keyboard, mouse, etc.) and why you designed it that way

이 과제에서 가장 까다로운 부분은 서로 다른 동작을 자연스럽게 이어서 재생하는 것이었다. 이 부분의 구현과 디버깅을 위해 동작이 바뀌는 짧은 지점을 자세히 관찰할 필요가 있었다. 이를 위해 재생/일시정지, 속도 조절 기능 그리고 한 프레임씩 이동하는 interaction 기능을 추가했다. 카메라의 움직임은 변경할 필요가 없으므로 이전과 동일하게 orbiting 카메라를 사용했다. 세부적인 key binding 은 다음과 같다

space - 재생/일시정지

[,] - 재생속도 느리게, 빠르게

<- , -> - 한 프레임 전, 다음으로

R - 초기화

마우스 좌클릭 - 타겟 지점을 기준으로 카메라 회전

마우스 우클릭 - 타겟 지점 이동

마우스 휠 – 타겟 지점과의 거리 조절

C. Specify the BVH files used in your project, including the source dataset name and a brief description of the motion (e.g., walking, dancing, martial arts, etc.)

walk_stop.bvh – 천천히 걷다가 자연스럽게 멈추는 동작이다. 춤을 추기 전 무대 중간으로 이동하는 움직임에 사용한다.

dance2.bvh – 춤을 추는 동작이다. 무대 중간으로 이동한 뒤 발레 동작을 보이는데 사용한다.

walk.bvh – 걸어가는 동작이다. 발레가 끝난 뒤 무대 밖으로 걸어나가는 움직임에 사용한다.

모든 데이터셋은 motion.hahasoha.net 에서 가져왔다.

3. Motion Application / Exploration

A. Explain what motion-related idea or application you explored

서로 다른 모션 사이의 전환을 적용했다. 구체적으로 walk_stop -> dance -> walk 세 움직임을 연속적으로 수행하도록 만들어서 무대에 걸어 들어와 춤을 추고, 무대 밖으로 나가는 연속된 동작을 만들고자 했다. 하지만 단순히 이 세 동작을 이어붙이기만 한다면 두가지 문제가 발생한다. 하나는 root 의 위치가 달라 동작이 전환되는 시점에 원점으로 순간이동을 한다는 것이고, 다른 하나는 전환되는 모션의 끝과 시작 부분의 자세가 달라서, 자세가 1 프레임만에 급변하면서 움직임이 끊기는 것처럼 보인다는 것이다.

첫 번째 문제를 해결하기 위하여 위치 offset 을 적용하였다. A 와 B 동작이 연속적으로 재생된다고 할 때, A 동작 마지막 프레임의 root 골격의 위치를 B 동작의 시작 프레임의 root 위치로 설정한다면 순간이동 문제는 해결된다.

두 번째 문제는 slerp 보간 방식을 적용하여 해결하였다. 보간의 대상이 원점을 중심으로 회전하는 움직임이므로 구면 보간을 사용하여 관절을 따라 자연스럽게 움직이는 것처럼 만들었다. 이 보간 방식을 이용하여 A 동작의 마지막 프레임의 자세부터 B 동작의 첫 프레임의 자세로 100 프레임동안 움직인다. 결과적으로 연결된 동작 사이의 자세가 자연스럽게 이어지는 것처럼 보이게 된다.

B. explain how your exploration/application works

motion_sequence.py 의 MotionSequence 가 핵심으로, 동일 골격의 여러 BVH 클립(walk_stop -> dance2 -> walk)을 하나의 연속된 타임라인으로 잇는 방식으로 동작한다. 먼저 각 클립 복사본의 앞뒤에 붙은 T 자 자세와 그 직후 고속으로 동작이 변하는 프레임을 활성화도·각속도 기준으로 트리밍한 뒤(_trim_rest), 다음 클립을 직전 클립이 끝난 XZ 위치와

진행방향에 맞춰 회전·이동으로 정렬해 순간이동을 없애고, 클립 사이마다 전환 구간의 길이를 `transition_frames` 매개변수로 받아서, 루트 위치는 성분 선형보간(`lerp`), 모든 관절 회전은 최단경로 구면 선형보간(`slerp`)으로 부드럽게 이어 붙인다. 이렇게 합쳐진 `poses` 타임라인을 `main.py`의 렌더 루프가 매 프레임 `dt·속도/frame_time` 만큼 진행시키며 골격에 적용한다.

C. Explain why you chose that idea or what you found interesting about it

강의를 들으며, `keyframe animation` 기법이 흥미롭다고 생각했다. 애니메이션은 당연히 한 프레임마다 애니메이터가 그리거나 모델링을 진행해야 한다고 생각했는데, 동작의 특징적인 프레임만 모델링하고 그 중간 프레임들은 `interpolation`을 통해 생성해낸다는 아이디어가 신선하게 느껴졌다. 그래서 이 프로젝트를 구상하면서, 모션 캡처 움직임에 이 기법을 녹여낸다면 재미있을 것 같았다.

그러던 중 `motion.hahasoha.net` 웹사이트에서 여러 `bvh` 파일들을 둘러보면서, 짧고 완결되지 않은 모션들을 통해 완성된 애니메이션을 만들기 위해서는 모션들 사이를 이어붙이는 과정이 중요할 것이라 생각하였다. 이에 여러 `bvh` 파일을 순차적으로 실행하면서, 서로 다른 `bvh` 파일 사이의 끊어진 부분을 `keyframe animation`의 아이디어를 사용해 자연스럽게 이어붙일 수 있겠다는 생각이 들어 이 아이디어를 선택했다.

4. Additional Notes (Optional)